

```

test> use clima_alerta
switched to db clima_alerta
clima_alerta> db.estacoes_embed.insertMany([
|   {
|     nome: "Estação Centro",
|     localizacao: "Jacareí",
|     sensores: ["temperatura", "umidade"],
|     leituras: [
|       { temperatura: 28, umidade: 65, data: new Date() },
|       { temperatura: 30, umidade: 70, data: new Date() }
|     ]
|   },
|   {
|     nome: "Estação Parque",
|     localizacao: "São José dos Campos",
|     sensores: ["temperatura", "pressão"],
|     leituras: [
|       { temperatura: 22, umidade: 80, data: new Date() },
|       { temperatura: 21, umidade: 82, data: new Date() }
|     ]
|   }
| ])
| {
|   acknowledged: true,
|   insertedIds: {
|     '0': ObjectId('69c1d1da3648edf6c9d805db'),
|     '1': ObjectId('69c1d1da3648edf6c9d805dc')
|   }
| }
1.

```

2.

```

clima_alerta> db.estacoes_embed.find({ sensores: "temperatura" })
[
|   {
|     _id: ObjectId('69c1d1da3648edf6c9d805db'),
|     nome: 'Estação Centro',
|     localizacao: 'Jacareí',
|     sensores: [ 'temperatura', 'umidade' ],
|     leituras: [
|       {
|         temperatura: 28,
|         umidade: 65,
|         data: ISODate('2026-03-23T23:50:50.633Z')
|       },
|       {
|         temperatura: 30,
|         umidade: 70,
|         data: ISODate('2026-03-23T23:50:50.633Z')
|       }
|     ]
|   },
|   {
|     _id: ObjectId('69c1d1da3648edf6c9d805dc'),
|     nome: 'Estação Parque',
|     localizacao: 'São José dos Campos',
|     sensores: [ 'temperatura', 'pressão' ],
|     leituras: [
|       {
|         temperatura: 22,
|         umidade: 80,
|         data: ISODate('2026-03-23T23:50:50.633Z')
|       },
|       {
|         temperatura: 21,
|         umidade: 82,
|         data: ISODate('2026-03-23T23:50:50.633Z')
|       }
|     ]
|   }
| ]
]

```

3.

```
clima_alerta> db.estacoes_ref.insertMany([
|   { _id: 1, nome: "Estação Leste", localizacao: "São Paulo" },
|   { _id: 2, nome: "Estação Oeste", localizacao: "Campinas" }
| ])
{ acknowledged: true, insertedIds: { '0': 1, '1': 2 } }
clima_alerta> db.leituras_ref.insertMany([
|   { estacaold: 1, temperatura: 19, umidade: 50 },
|   { estacaold: 1, temperatura: 20, umidade: 52 },
|   { estacaold: 1, temperatura: 21, umidade: 51 },
|   { estacaold: 2, temperatura: 30, umidade: 40 },
|   { estacaold: 2, temperatura: 31, umidade: 38 },
|   { estacaold: 2, temperatura: 32, umidade: 35 }
| ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805dd'),
    '1': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805de'),
    '2': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805df'),
    '3': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805e0'),
    '4': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805e1'),
    '5': ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805e2')
  }
}
```

4.

```
clima_alerta> db.estacoes_ref.aggregate([
|   {
|     $lookup: {
|       from: "leituras_ref",
|       localField: "_id",
|       foreignField: "estacaold",
|       as: "leituras"
|     }
|   },
|   {
|     $project: {
|       nome: 1,
|       leituras: 1
|     }
|   }
| ])
[
|   {
|     _id: 1,
|     nome: 'Estação Leste',
|     leituras: [
|       {
|         _id: ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805dd'),
|         estacaold: 1,
|         temperatura: 19,
|         umidade: 50
|       },
|       {
|         _id: ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805de'),
|         estacaold: 1,
|         temperatura: 20,
|         umidade: 52
|       },
|       {
|         _id: ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805df'),
|         estacaold: 1,
|         temperatura: 21,
|         umidade: 51
|       }
|     ]
|   },
|   {
|     _id: 2,
|     nome: 'Estação Oeste',
|     leituras: [
|
```

```
{
  _id: 2,
  nome: 'Estação Oeste',
  leituras: [
    {
      _id: ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805e0'),
      estacaold: 2,
      temperatura: 30,
      umidade: 40
    },
    {
      _id: ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805e1'),
      estacaold: 2,
      temperatura: 31,
      umidade: 38
    },
    {
      _id: ObjectId('69c1d2793648edf6c9d805e2'),
      estacaold: 2,
      temperatura: 32,
      umidade: 35
    }
  ]
}
]
clima_alerta> 
```

5.

- a) O modelo de Embedding. Ele é mais rápido porque todos os dados estão em um único documento, evitando a necessidade de realizar operações de "join" (ou \$lookup) que consomem mais processamento.
- b) O modelo de Referencing.
- c) O modelo de Referencing.
- d) Documentos no MongoDB possuem um limite de tamanho (16MB). Se usássemos embedding para milhões de leituras, o documento da estação excederia esse limite rapidamente. O referencing permite que os dados cresçam indefinidamente em coleções separadas, facilitando atualizações frequentes e o reuso de dados sem sobrecarregar um único documento.